

Data Analyse Agent

综合测试卷（三）：安全机制、沙箱、上下文与评测优化

Python 沙箱、Artifact Store、上下文压缩、自动化评测和工程改进

项目名称	Data Analyse Agent
总分	100 分
题型	填空题 40 分；简答题与分析题 60 分
考查重点	Docker 沙箱、安全边界、Artifact、ContextService、自动化评测与复试展示优化
版本说明	依据当前项目代码、README、evals、tests 与实现说明生成

使用说明：本 PDF 为“题目 + 标准答案 + 详细解析”的完整复习版。每题均标注项目知识点或代码位置，便于回到源码中复盘。

目录与分值校验

一、填空题：20 道，每题 2 分，共 40 分。

二、简答题与分析题：10 道，每题 6 分，共 60 分。

总分校验：40 + 60 = 100 分。

部分	题量	单题分值	小计
填空题	20	2 分	40 分
简答题与分析题	10	6 分	60 分
合计	30	-	100 分

覆盖范围：项目背景、目录结构、数据集持久化、Manifest、SQLite、关系配置、API、ScopeRouter、Planner、工具策略、Python 沙箱、Artifact Store、上下文压缩、前端 SSE 展示、自动化评测与优化方向。

第一部分：填空题（共 40 分）

1. 题目（2 分）：复杂分析 fallback 使用的 Agent 工具名称是 _____。

[标准答案](#)

python_analysis

[详细解析](#)

README 和 tools.py 都说明 python_analysis

用于相关性热力图、聚类、复杂异常检测、时间序列、多步骤统计等。

对应项目知识点或代码位置：README.md；app/agent/tools.py。

2. 题目（2 分）：Python 沙箱服务类是 _____。

[标准答案](#)

PythonSandboxService

[详细解析](#)

该类负责创建 run 目录、写入 input/data.json、schema.json、work/analysis.py，调用 docker run 并读取 output/result.json。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py。

3. 题目（2 分）：Python 沙箱默认镜像名是 _____。

[标准答案](#)

data-analyse-agent-python-sandbox:latest

[详细解析](#)

python_sandbox_service.py 中 DEFAULT_SANDBOX_IMAGE 为该值，README 也给出 docker build 命令。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py；README.md：Python 沙箱 Docker 环境。

4. 题目（2 分）：Python 沙箱要求脚本读取的输入 JSON 路径是 _____。

[标准答案](#)

/workspace/input/data.json

[详细解析](#)

PythonAnalysisArgs 描述和 schema.json 都要求脚本读取该路径。服务会把 input_dir 只读挂载到 /workspace/input。

对应项目知识点或代码位置：app/agent/tools.py；app/services/python_sandbox_service.py。

5. 题目（2 分）：Python 沙箱要求脚本写出的结果文件路径是 _____。

[标准答案](#)

/workspace/output/result.json

[详细解析](#)

run_analysis 执行后检查 output/result.json 是否存在、大小是否超限、是否为 JSON 对象。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py。

6. 题目（2 分）：沙箱基础静态检查禁止导入的模块包括 socket、requests 和 _____。

[标准答案](#)

subprocess

[详细解析](#)

PROHIBITED_IMPORT_MODULES = {socket, requests, subprocess}，防止网络访问和子进程逃逸。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py。

7. 题目（2 分）：沙箱允许读写的容器绝对路径必须以 _____ 开头。

[标准答案](#)

/workspace

[详细解析](#)

_validate_python_code 会检查绝对路径字符串，非 /workspace 路径会被拒绝，Windows 绝对路径也会被检测。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py。

8. 题目（2 分）：沙箱 result.json 最大体积限制常量是 _____ 字节。

[标准答案](#)

2 * 1024 * 1024

[详细解析](#)

MAX_RESULT_JSON_BYTES = 2 * 1024 * 1024。超过时会报错，避免模型上下文和前端被大 JSON 拖垮。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py。

9. 题目（2 分）：stdout/stderr 截断长度常量是 _____ 字符。

[标准答案](#)

4000

[详细解析](#)

MAX_STREAM_CHARS = 4000，用于限制 Docker 脚本输出进入工具结果的大小。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py。

10. 题目（2 分）：沙箱最多发布的图片数量是 _____。

[标准答案](#)

10

详细解析

MAX_FIGURES = 10, _publish_figures 只取排序后的前 10 个图片文件。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py。

11. 题目（2 分）：沙箱健康检查 API 路径是 _____。

标准答案

/api/sandbox/health

详细解析

diagnostics.py 暴露 GET /sandbox/health，主应用挂载在 /api 下，因此 README 记录为 /api/sandbox/health。

对应项目知识点或代码位置：app/api/diagnostics.py；README.md：诊断。

12. 题目（2 分）：健康检查依次检查 docker CLI、docker daemon 和 _____。

标准答案

sandbox_image

详细解析

PythonSandboxService.health_check 构造 docker_cli、docker_daemon、sandbox_image 三项检查，并给出 fix 命令。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py。

13. 题目（2 分）：Artifact 的 Pydantic 模型类名是 _____。

标准答案

AnalysisArtifact

详细解析

artifacts.py 中 AnalysisArtifact 定义

artifact_id、step_id、type、title、summary、source_tool、success、preview、content。

对应项目知识点或代码位置：app/agent/artifacts.py。

14. 题目（2 分）：Python 分析成功生成的 Artifact 类型是 _____。

标准答案

python_result

详细解析

_python_analysis_artifact 返回 type='python_result'，区别于 chart、table、json、text、error。

对应项目知识点或代码位置：app/agent/artifacts.py。

15. 题目（2 分）：历史上下文中会被移除的工具参数包括 dataset_id 和 _____。

标准答案

python_code

详细解析

sanitize_tool_args_for_context 会跳过 dataset_id 和 python_code，避免完整脚本进入多轮上下文。

对应项目知识点或代码位置：app/agent/artifacts.py；app/services/context_service.py。

16. 题目（2 分）：ContextService 默认压缩阈值常量是 _____。

标准答案

0.8

详细解析

DEFAULT_COMPACT_THRESHOLD = 0.8。get_context_stats 根据 estimated_tokens 与 threshold_tokens 判断是否压缩。

对应项目知识点或代码位置：app/services/context_service.py。

17. 题目（2 分）：上下文压缩时保留最近消息数量的常量是 _____。

标准答案

12

详细解析

RECENT_MESSAGE_COUNT = 12。compact_if_needed 会把 active_messages 末尾 12 条保留，其余总结。

对应项目知识点或代码位置：app/services/context_service.py。

18. 题目（2 分）：自动化评测报告默认写入 _____。

标准答案

evals/reports/latest.json

详细解析

run_evals.py 中 REPORTS_DIR 为 evals/reports，并写 latest.json。

对应项目知识点或代码位置：evals/runners/run_evals.py。

19. 题目（2 分）：运行 Docker 冒烟评测需要给 runner 增加参数 _____。

标准答案

--run-docker

详细解析

evals/README.md 和 argparse 均说明默认跳过 Docker，--run-docker 才真正执行 PythonSandboxService.run_analysis。

对应项目知识点或代码位置：evals/README.md；evals/runners/run_evals.py。

20. 题目（2 分）：当前评测流水线会临时构造的小型数据集名称标识是 _____。

标准答案

ecommerce_small

详细解析

run_evals.py 中 schema_texts 和 JSONL cases 使用 ecommerce_small，runner 会创建 orders、order_items、payments、products、customers、reviews 等表。

对应项目知识点或代码位置：evals/runners/run_evals.py；evals/cases/*.jsonl。

第二部分：简答题与分析题（共 60 分）

1. 题目（6 分）：梳理 python_analysis 从 SQL 到 Docker 再到图表和 Artifact 的完整流程。

标准答案

参考答案：工具先用 `SQLService.query_for_analysis` 执行只读 SQL 得到 `DataFrame`；`PythonSandboxService` 创建 `run_id` 目录，写 `input/data.json`、`input/schema.json`、`work/analysis.py`；构造 `docker run`，挂载 `input/work/output`；脚本写 `/workspace/output/result.json` 和图片；服务读取并校验 `result.json`，发布图片到 `charts`；工具返回 `ok/run_id/result/figures/stdout/stderr/warnings`；runtime 生成 `Artifact` 和 `chart` 事件。

评分标准

- SQL 取数 1 分
- run 目录和文件写入 1.2 分
- Docker 挂载执行 1.2 分
- result/figures 校验发布 1.2 分
- 工具返回结构化结果 0.8 分
- artifact/chart 事件 0.6 分

详细解析

该流程是本项目复杂分析 fallback 的核心。SQL 负责取数，Docker 负责隔离动态代码，Artifact 负责跨轮摘要，chart 事件负责前端展示。容易漏掉的是 SQL 空结果会直接返回 `ok=false`，不执行沙箱。

对应项目知识点或代码位置：`app/agent/tools.py`；`app/services/python_sandbox_service.py`；`app/agent/runtime.py`；`app/agent/artifacts.py`。

2. 题目（6 分）：分析 Python 沙箱的安全机制和仍然存在的局限。

标准答案

参考答案：安全机制包括 Docker 隔离、只读挂载 `input/work`、`output` 可写、无网络、内存/CPU/超时配置、静态 AST 检查禁止 `socket/requests/subprocess`、限制 `/workspace` 外绝对路径、`stdout/stderr` 截断、`result.json` 大小和图片数量限制。局限是静态检查不是完整沙箱证明，Docker 权限和宿主机安全仍重要，恶意代码可能通过复杂方式消耗资源或绕过简单字符串检查。

评分标准

- 列出 Docker/挂载/资源限制 2 分
- 列出静态检查 1.5 分
- 列出输出限制 1 分
- 说明局限 1 分
- 结合本地单用户定位 0.5 分

详细解析

项目定位是本地单用户开发，不是公网多租户安全产品。安全设计是多层防线：SQL 层限制输入数据，Docker 层隔离执行，静态检查减少常见危险行为，输出限制保护上下文和 UI。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py；README.md：Python 沙箱、当前限制。

3. 题目（6 分）：解释 Artifact Store 为什么能缓解多轮上下文膨胀。

标准答案

参考答案：每次工具结果被 build_tool_artifacts 转成轻量 AnalysisArtifact，只保留 type、title、summary、source_tool、preview、content 等摘要信息。下一轮 ContextService 对历史 tool 只注入 result_preview，并对 artifact 注入 summary + preview，同时移除 python_code、长 stdout/stderr 和完整大 JSON。

评分标准

- 说明 artifact 字段 1.5 分
- 说明 ContextService 注入策略 2 分
- 说明移除大内容 1 分
- 说明同轮/跨轮差异 1 分
- 说明设计目标 0.5 分

详细解析

Artifact Store 的目标不是替代所有原始数据，而是在跨轮对话中提供事实索引。当前同轮最终总结仍可看到完整 ToolMessage，跨轮则用 artifact 维持可追问性和低 token 成本。

对应项目知识点或代码位置：app/agent/artifacts.py；app/services/context_service.py；README.md：Artifact Store。

4. 题目（6 分）：如果用户反馈“Python 图表生成了但前端 404”，你会如何定位？

标准答案

参考答案：先看 python_analysis result 中 figures 的 chart_url 是否为 /charts/{id}.png；检查 PythonSandboxService._publish_figures 是否把 output 图片复制到 app/storage/charts；确认 result.json 中 figures 的 path/file/chart_path 是否指向 /workspace/output 下的实际文件；检查 FastAPI 静态路由是否发布 /charts；查看服务器日志中的 404 路径是否仍是 /workspace/output/... 旧路径。

评分标准

- 检查 chart_url 1 分
- 检查发布到 charts 1.5 分
- 检查 result.json figures 路径 1 分
- 检查静态路由/日志 1 分
- 说明 /workspace/output 不能直接给浏览器访问 1.5 分

详细解析

这个问题曾出现过：如果直接把容器内 /workspace/output/correlation_analysis.png 给前端，浏览器访问后端当然 404。正确做法是发布到 app/storage/charts 并改写 chart_url。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py: _publish_figures、_rewrite_result_figure_paths
; app/agent/runtime.py: _try_build_chart_events。

5. 题目（6 分）：说明沙箱健康检查失败时应该给用户哪些明确修复信息。

标准答案

参考答案：如果 docker_cli 失败，提示安装 Docker Desktop 并确保 docker 在 PATH；如果 docker_daemon 失败，提示启动 Docker Desktop 并使用有权限访问 docker_engine 的终端；如果 sandbox_image 失败，提示执行 docker build -t data-analyse-agent-python-sandbox:latest .\docker\python-sandbox 或检查 PYTHON_SANDBOX_IMAGE。

评分标准

- docker CLI 修复 1.5 分
- daemon 权限/启动修复 1.5 分
- 镜像构建修复 1.5 分
- 提到 PYTHON_SANDBOX_IMAGE 0.75 分
- 说明返回结构价值 0.75 分

详细解析

health_check 返回每个 check 的 ok、command 和 fix。修复信息必须具体到命令或操作，不能只说“Docker 不可用”。这对本地 Windows 环境尤其重要。

对应项目知识点或代码位置：app/services/python_sandbox_service.py: health_check; app/api/diagnostics.py; README.md: 诊断。

6. 题目（6 分）：评测流水线为什么要分层，而不是只评最终答案？

标准答案

参考答案：项目由 ScopeRouter、Planner、Tool Routing、SQL、Python 沙箱、Artifact、前端事件组成。只评最终答案无法定位问题在哪层。分层评测能分别统计 scope accuracy、intent/tool 合法性、SQL 安全执行、Python 静态拦截、Docker 冒烟和 artifact schema，便于回归和展示工程可靠性。

评分标准

- 说明系统多阶段 1.5 分
- 说明最终答案不可定位 1 分
- 列出评测层 2 分
- 说明 runner 本地确定性 1 分
- 说明回归价值 0.5 分

详细解析

run_evals.py 的设计体现分层：scope 使用 classify_scope_by_rules，planner/tool_routing 使用 fallback plan，sql 用 SQLService 执行 reference_sql，python 用静态校验和可选 Docker。这样无需每次依赖 LLM，也能稳定暴露工程逻辑问题。

对应项目知识点或代码位置：evals/runners/run_evals.py; evals/cases/*.jsonl; evals/README.md。

7. 题目（6 分）：如果要把当前 evals 扩展到 100 条以上，你会如何设计数据和指标？

标准答案

参考答案：保持 ecommerce_small 作为固定 fixture，同时增加更多中文问题模板；scope 约 30 条，planner/tool routing 各 25 条，SQL 20 条，Python 15 条，安全 10 条。指标包括 pass_rate、scope 准确率、must_use_tools 命中率、forbidden tool violation、SQL 执行正确率、Python 静态拦截率、Docker smoke、artifact 生成率。

评分标准

- 数量和类别规划 1.5 分
- 固定 fixture/可复现 1 分
- SQL 断言方式 1 分
- Python/安全断言 1 分
- 指标设计 1.5 分

详细解析

扩展评测不能只堆数量，要保持覆盖类型均衡并可自动判定。对 SQL 应尽量有 reference_sql 和 expected rows/columns；对 Python 应检查 result_schema、figures 和安全拒绝。

对应项目知识点或代码位置：evals/README.md；evals/runners/run_evals.py；evals/cases/*.jsonl。

8. 题目（6 分）：分析当前上下文压缩策略的优点和潜在问题。

标准答案

参考答案：优点是估算 token、超过阈值时压缩早期消息，并保留最近 12 条，减少长对话成本；还会通过 artifact 和 result_preview 避免大结果进入历史。潜在问题是 token 估算可能不精确，压缩依赖模型调用可能失败或丢细节，summary 可能遗漏字段、SQL 或图表结论。

评分标准

- 优点 1.5 分
- 保留最近消息和阈值 1 分
- artifact/result_preview 1 分
- 潜在问题 1.5 分
- 优化方向 1 分

详细解析

ContextService 同时有模型 tokenizer 计数和字符估算 fallback。压缩失败时 fallback_summary 截取近期片段。更稳的未来方向是 artifact manifest 引用、按 artifact_id 检索、结构化摘要和更强的测试。

对应项目知识点或代码位置：app/services/context_service.py；app/agent/artifacts.py；tests/test_context_service.py。

9. 题目（6 分）：从安全角度比较 SQLService 和 PythonSandboxService 的防护重点。

标准答案

参考答案：SQLService 保护数据库不被写入或长时间占用，重点是 SELECT/WITH、禁止写操作、只读 URI、authorizer、超时和行数限制；PythonSandboxService 保护宿主机和运行环境，重点是 Docker 隔离、无网络、资源限制、禁止危险模块、路径限制和输出大小控制。二者对应不同风险面。

评分标准

- SQLService 防护 2 分
- PythonSandboxService 防护 2 分
- 风险面比较 1 分
- 串联防线 1 分

详细解析

SQL 是受限查询语言，风险是数据修改、注入写操作和资源消耗；Python 是通用代码，风险更大，需要容器和静态检查。python_analysis 先经过 SQLService 取数，再进入沙箱，形成串联防线。

对应项目知识点或代码位置：app/services/sql_service.py；app/services/python_sandbox_service.py；app/agent/tools.py。

10. 题目（6 分）：提出一个把本项目从课程设计升级为复试展示项目的优化方案。

标准答案

参考答案：可把项目包装为“安全可控的本地结构化数据分析 Agent 框架”。补充 100+ 条分层评测、README 结果表、ER 图和关系模式、索引/EXPLAIN 实验、plan 面板演示、Docker 沙箱健康检查截图、artifact 多轮追问案例，以及当前限制和未来 DAG/并行/重规划路线图。

评分标准

- 提出项目定位 1 分
- 补评测和结果表 1.5 分
- 补数据库课程材料 1 分
- 补演示案例 1 分
- 说明设计效果指标 1 分
- 提出现实路线图 0.5 分

详细解析

复试项目需要技术问题、方法、评测和可复现演示。不能只展示页面，还要证明设计选择有效：ScopeR outer 降低越界调用、tool policy 限制工具误用、artifact 降低上下文、sandbox 提升安全。

对应项目知识点或代码位置：README.md；evals/README.md；frontend/app.js；app/agent/*；app/services/*。